

予選 解説

2012年12月21日・情報オリンピック日本委員会

第12回日本情報オリンピック 予選

| 問題 1 宿題 (Homework)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

この問題は、肩慣らしと JOI 予選の出題形式に慣れてもらうことを意図して出題されている。

国語のドリルと算数のドリルを終わらせるのに必要な日数をそれぞれ求め、小さくない方を冬休みの日数から引いた値を出力する。ドリルを終わらせるのに必要な日数とは、ドリルのページ数を1日に行えるページ数で割った値を小数点以下切り上げたものである。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2012/2013-yo/2013-yo-t1/review/2013-yo-t1-review.html>

問題 2 数当てゲーム (Unique number)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

この問題は、3回のゲームそれぞれについて、各プレイヤーが得点を得たか（つまり、他に同じ数字を出した人がいないか）がわかればよい。具体的には、各ゲームについて、

- 各プレイヤー i について、「他の各プレイヤー j について、プレイヤー i とプレイヤー j の出した数字が違つかどうかを見る」

または、

- まず各数字についてその数字を出したプレイヤーの数を数えておき、その後各プレイヤーについて、「そのプレイヤーが出した数字」を出したプレイヤーの数が1かどうかを見る

などをすればよい。

前者ならプレイヤーの人数の2乗に比例した計算時間がかかるが、後者なら（カードの枚数に比例した記憶領域が必要になるが）プレイヤーの人数に比例した計算時間ですむ。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2012/2013-yo/2013-yo-t2/review/2013-yo-t2-review.html>

問題 3 看板 (Signboard)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

古い看板に書かれている文字列から、等間隔に文字を取ってきて店の名前にできるかどうかを調べたい。

文字を取る開始地点とその間隔をいったん仮定してしまうと、実際に文字を取ってきて店の名前になるかどうかを調べることができる。よって、これを開始地点と間隔のすべての場合について試せば良い。

プログラムの処理は、開始地点についてのループ、間隔についてのループ、文字を取っていくループの3重ループになるが、最も内側の処理は高々 $100 \times 100 \times 100 = 100$ 万回程度で済み、試験時間内に正答を得ることができる。

JOI, IOI では、頻度は少ないものの文字列を扱う問題も出題されているので、文字列の取り扱いについても練習しておくのが良いだろう。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2012/2013-yo/2013-yo-t3/review/2013-yo-t3-review.html>

問題 4 暑い日々 (Hot days)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

単純な解法として、それぞれの日に対して着る服の選び方をすべて試すという方法が考えられる。しかし、選び方は最大で N^D 通りとなるため、 D や N が大きいデータに対しては短時間で答えを求めることができない。

注目すべきは、 i 日目までの服の選び方を決めたとき、 $i+1$ 日目以降について服を選んで目的の値を最大化する際には、1 日目から $i-1$ 日目までの服の選び方は関係ないという点である。「 i 日目に服 j を選ぶとしたときの、 i 日目までの連続する日に着る服の派手さの差の絶対値の合計」の最大値を $f(i, j)$ とする。すなわち、 $f(i, j)$ は、問題の条件および $x_i = j$ を満たすときの $|C_{x_1} - C_{x_2}| + |C_{x_2} - C_{x_3}| + \dots + |C_{x_{i-1}} - C_{x_i}|$ の最大値である。

すると、 $f(i+1, j')$ は $f(i, j)$ から計算できる：

$$f(i+1, j') = \max_j \{ f(i, j) + |C_j - C_{j'}| \}$$

このように、サイズの小さい問題から順番に解いていくような手法は、動的計画法と呼ばれている。

この方法によって、計算すべき $f(i, j)$ の値は最大で $D \times N$ 個であり、 $f(i+1, j')$ を計算するのに最大 N 通りの j の値を試すので、 $D \times N \times N$ に比例する時間で答えを求めることができる。実装するにあたっては、 i 日目の服の候補に j が含まれないときは $f(i, j)$ を参照しない、あるいは十分小さい値に設定しておくとういだろう。

なお、この問題に対しては、より効率の良い方法が存在する。実は、各日の服の候補のうち、 C_j が最大のものまたは最小のものの 2 通りのみを考えればよいことが証明できる。興味のある人は考えてみるとよいだろう。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2012/2013-yo/2013-yo-t4/review/2013-yo-t4-review.html>

問題 5 魚の生息範囲 (Fish)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

海全体を $1 \times 1 \times 1$ の小立方体（整数 x, y, d に対し、2 点 (x, y, d) , $(x+1, y+1, d+1)$ を向かい合う頂点とする立方体）に区切って考える．すると、各小立方体内では生息範囲が重なる魚の種類数は一定であるため、求める体積は K 種類以上の魚の生息範囲が重なる小立方体の個数である．よって、 x, y, d についてループを回して、各々の小立方体に対して N 種類の魚のうち何種類の生息範囲が重なっているかを数え、 K 種類以上ならば答えに足す、という方法で体積が求まる．しかし、各座標の値が 0 以上 $1,000,000$ 以下であるため、この方法では調べるべき小立方体の個数が最大で $1,000,000^3 = 10^{18}$ 個にも及ぶため、満点を獲得することはできない．

上の解法の効率が悪さは、「区切りすぎ」という点にある．すべての整数値において区切るのではなく、入力に現れる座標値のみで区切ることを考える．具体的には、 $2N$ 個の値 $x_{1,1}, x_{1,2}, x_{2,1}, x_{2,2}, \dots, x_{N,1}, x_{N,2}$ を小さい順に並べ重複を取り除いたものを $x_0, x_1, \dots, x_A$ とする． $y_0, y_1, \dots, y_B$ および $d_0, d_1, \dots, d_C$ も同様に定める．

海のうち $x_0 \leq x \leq x_A$, $y_0 \leq y \leq y_B$, $d_0 \leq d \leq d_C$ である範囲を、2 点 (x_j, y_k, d_l) , $(x_{j+1}, y_{k+1}, d_{l+1})$ ($j=0, 1, \dots, A-1$, $k=0, 1, \dots, B-1$, $l=0, 1, \dots, C-1$) を向かい合う頂点とするような $A \times B \times C$ 個の直方体に区切る．すると、これらの各直方体内では生息範囲が重なる魚の種類数は一定であるため、 K 種類以上の魚の生息範囲が重なるものについて体積 $(x_{j+1} - x_j) \times (y_{k+1} - y_k) \times (d_{l+1} - d_l)$ を足していけばよい．この方法により、 N^4 に比例する時間でこの問題を解くことができる． $N \leq 50$ であるから、十分高速であることがわかる．

この解法のように、入力に現れた座標値のみに着目して考えるような手法は「座標圧縮」と呼ばれ、しばしば用いられる．

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2012/2013-yo/2013-yo-t5/review/2013-yo-t5-review.html>

問題 6 お土産購入計画 (Gifts)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

単純な場合

まず単純な場合として、JOI 君が一度も寄り道をしない、すなわち東か南の区画への移動のみを行う場合を考えよう。この場合は「JOI 君が区画 (i, j) にいるとき、そこまでに購入したお土産の個数の最大値」を $f(i, j)$ とすると、これは動的計画法によって効率良く計算することができる。 $f(i+1, j+1)$ は区画 $(i+1, j+1)$ が住宅ならば 0 であり、そうでなければ $f(i+1, j+1)$ は $f(i, j+1)$ と $f(i+1, j)$ のうち大きい方に区画 $(i+1, j+1)$ で購入するお土産の個数を加えたものである。道では 0 個のお土産を買うとすればよい。

この場合に上記のような動的計画法が使えるのは、JOI 君が東か南にしか進むことが出来ないで「JOI 君が区画 (i, j) から国際空港へ向かうときに購入するお土産の個数を最大化するとき、最も北西の区画から区画 (i, j) までの道のりは関係ない」という事実が成り立つためである。

寄り道をする場合

JOI 君が寄り道をする場合、JOI 君が北や西に進む可能性があるために上記の単純な場合と同様な考え方の動的計画法を使うことができない。単純に JOI 君のいる区画が分かっただけでは、先ほどと同様にそれまでの道のりを無視するということができない。そこで動的計画法を使うために、JOI 君のいる区画の他にどのようなことが分かっているかを考えていけばそれまでの道のりを無視することができるようになるのかを考えよう。

まず、JOI 君が今までに何回寄り道をしたかという情報が必要である。ただしこれだけでは十分ではない。何回寄り道をしたかが分かっても、どのお土産店を訪れたかが分かっているなければ動的計画法を使うことができない。お土産店を訪れたかどうかの情報をどう扱えばよいかについて考える必要がある。

ひとつの方法として、各お土産店をすでに訪れたかどうかを覚えておくというものがある。あるお土産店を訪れたかどうか分かっているならば、その区画を再び訪れた際に同じ店で 2 回お土産を購入してしまうことを防ぐことができる。しかしこれでは各お土産店について訪れたか訪れていないかの 2 通りの情報があるため、全体で $2^{(\text{お土産店の個数})}$ 通りのパターンがある。お土産店は最大で $H \times W$ 個存在するため、これでは時間内に大きなデータに対して答えを計算することはできない。ただし、用意された採点データのうち小さいものについてはこれでも解けるだろう。

このままでは扱うパターン数が多すぎるので、無駄な情報を省くことを考えよう。今 JOI 君がいる区画からどうやってもたどり着けない区画にあるお土産店については、訪れたかどうかを覚えておくのは無駄である。また、あるお土産店を訪れたあとに今 JOI 君がいる区画へ来るのが不可能な場合も、そのお土産店についての情報を覚えておく必要はない。すなわち、覚えておくべき情報は「今 JOI 君がいる区画からたどり着くことができ、かつその区画を通して今 JOI 君がいる区画へ来るのが可能であるような区画にあるお土産店」に関するもののみである。

この場合に扱うパターン数がどの程度になるかを計算しよう。許される寄り道の回数が最も大きい $K=3$ の場合でも、前述の条件を満たす区画は最大でも 12 個しかない。よって状態は（現在位置、寄り道の回数、お土産店の情報）で表され、その数は全部で $50 \times 50 \times 4 \times 2^{12} \approx 4.0 \times 10^7$ である。この状態数であれば大きいデータでも実装方法によって数秒から数十秒で答えを計算することが可能であり、用意された採点用データに対して満点を得ることができる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2012/2013-yo/2013-yo-t6/review/2013-yo-t6-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第12回日本情報オリンピック JOI 2012/2013 予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0。本PDFは問題順再構成版で、同ライセンス条件で提供します。制限値は AtCoder 公式過去問を参照。編集注：問題 5 の座標記号 z/d は問題文に合わせて d に統一し、問題 6 の脱字「訪れたどうか」は「訪れたかどうか」としました。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2012/2013-yo/>